



Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана

Визуализация сцены с неравномерным туманом

Студент: Попов Ю.А.

Группа: ИУ7-52Б

Научный руководитель: Кивва К.А.

Цели и задачи

Цель работы: разработать программное обеспечение для визуализации сцены из геометрических объектов и неравномерного тумана.

Задачи:

- проанализировать существующие методы моделирования тумана и алгоритмы рендеринга. Провести сравнительный анализ и выбрать подходы для реализации;
- разработать алгоритм генерации изображения с поддержкой взаимодействия лучей с туманом;
- реализовать алгоритм генерации изображения;
- реализовать модель объемного тумана;
- провести исследование влияния параметров алгоритма на производительность.

Методы моделирования тумана



Линейный туман



Экспоненциальный туман



Экспоненциальный квадратный туман



Реалистичный туман

$$\text{fogFactor} = \frac{\text{fogEnd} - \text{vertexViewDistance}}{\text{fogEnd} - \text{fogStart}},$$

vertexViewDistance — расстояние от камеры до объекта.

fogStart — расстояние, с которого начинается туман.

fogEnd — расстояние, на котором туман имеет максимальную плотность.

$$\text{fogFactor} = e^{-d \cdot b} = \frac{1}{e^{d \cdot b}},$$

d — расстояние от камеры до объекта.

b — плотность тумана.

e — основание натурального логарифма.

$R(A)$ — функция, определяющая взаимодействие с туманом. Например шум Перлина.

$$\text{fogFactor} = e^{-(d \cdot b)^2} = \frac{1}{e^{(d \cdot b)^2}},$$

$$f(A) = e^{-(d \cdot b \cdot R(A))}$$

Критерий	Линейный	Экспонен.	Экспонен. кв.	Объемный
Физическая корректность	Низкая	Высокая	Средняя	Высокая
Вычисл. сложность	Очень низкая	Низкая	Низкая	Высокая
Реалистичность	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая
Неоднородность	Нет	Нет	Нет	Да

Локальное освещения

Модель фонга



Отсутствует



Окружающее
освещение



Рассеивание



Отражение

$$I = I_a + I_d + I_s$$

I = интенсивность света

I_a = интенсивность фоновой компоненты

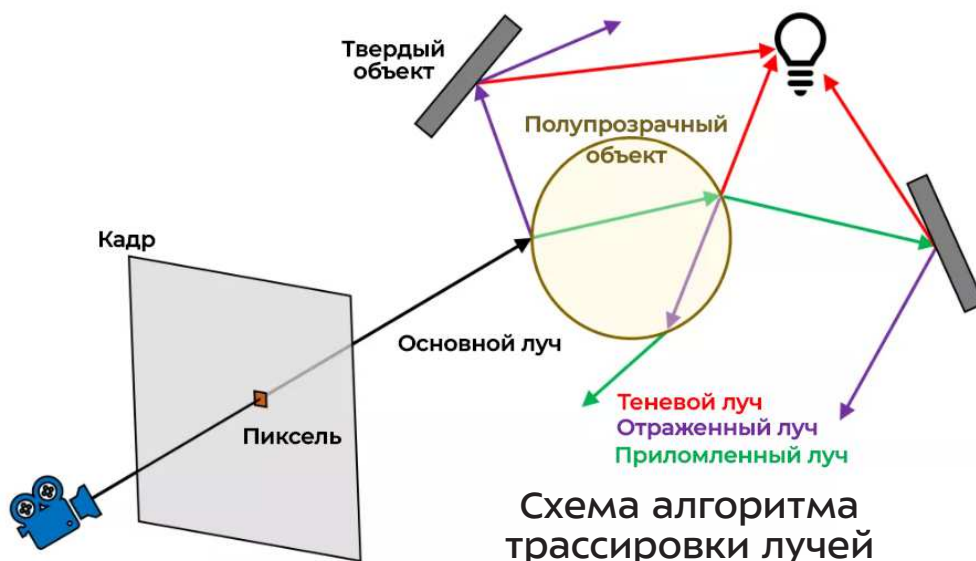
I_d = интенсивность диффузной компоненты

I_s = интенсивность зеркальной компоненты

Глобальное освещение

Глобальное освещение:

- Трассировка пути
- Трассировка лучей
- Реймарчинг



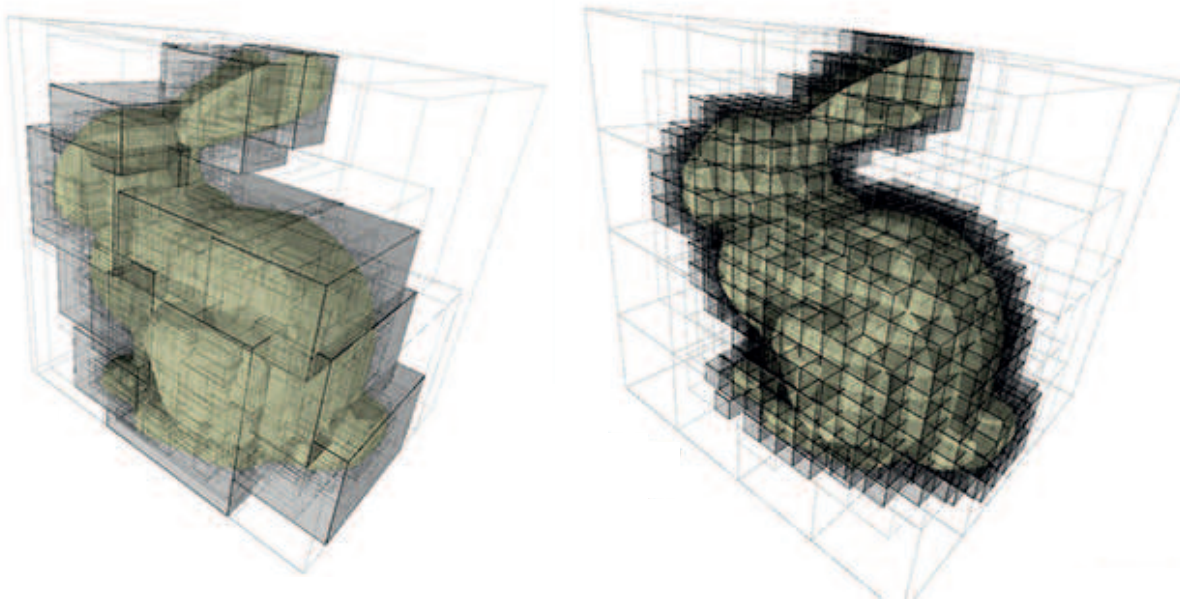
Формула получения цвета при глобальном освещении:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i,$$

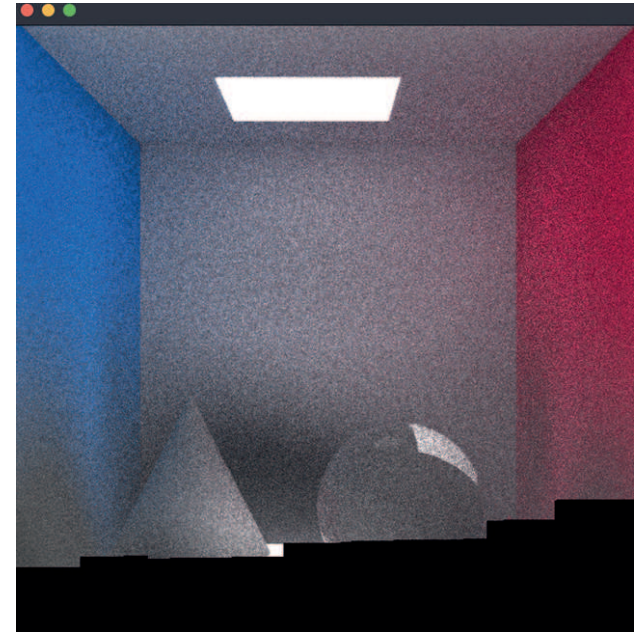
- $L_o(x, \omega_o)$ — исходящая яркость в направлении ω_o ;
- $L_e(x, \omega_o)$ — собственное излучение поверхности;
- $f_r(x, \omega_i, \omega_o)$ — BRDF — функция, определяющая визуальные свойства материала;
- $L_i(x, \omega_i)$ — входящая яркость из направления ω_i ;
- n — нормаль к поверхности;
- Ω — полусфера над точкой x .

Метод	Физ. корр.	Сложность	Глоб. осв.	Объёмы
Растеризация	Низкая	Очень низкая	Нет	Нет
Реймарчинг	Средняя	Высокая	Частично	Да
Трассировка лучей	Высокая	Средняя	Частично	Нет
Трассировка путей	Очень высокая	Очень высокая	Да	Да

Методы оптимизации



Иерархия ограничивающих
объемов (BVH)



Рендер
областями

Разделение на несколько потоков

Рендеринг каждого пикселя не зависит от других, поэтому алгоритм можно распараллелить на несколько потоков.

Схемы алгоритмов

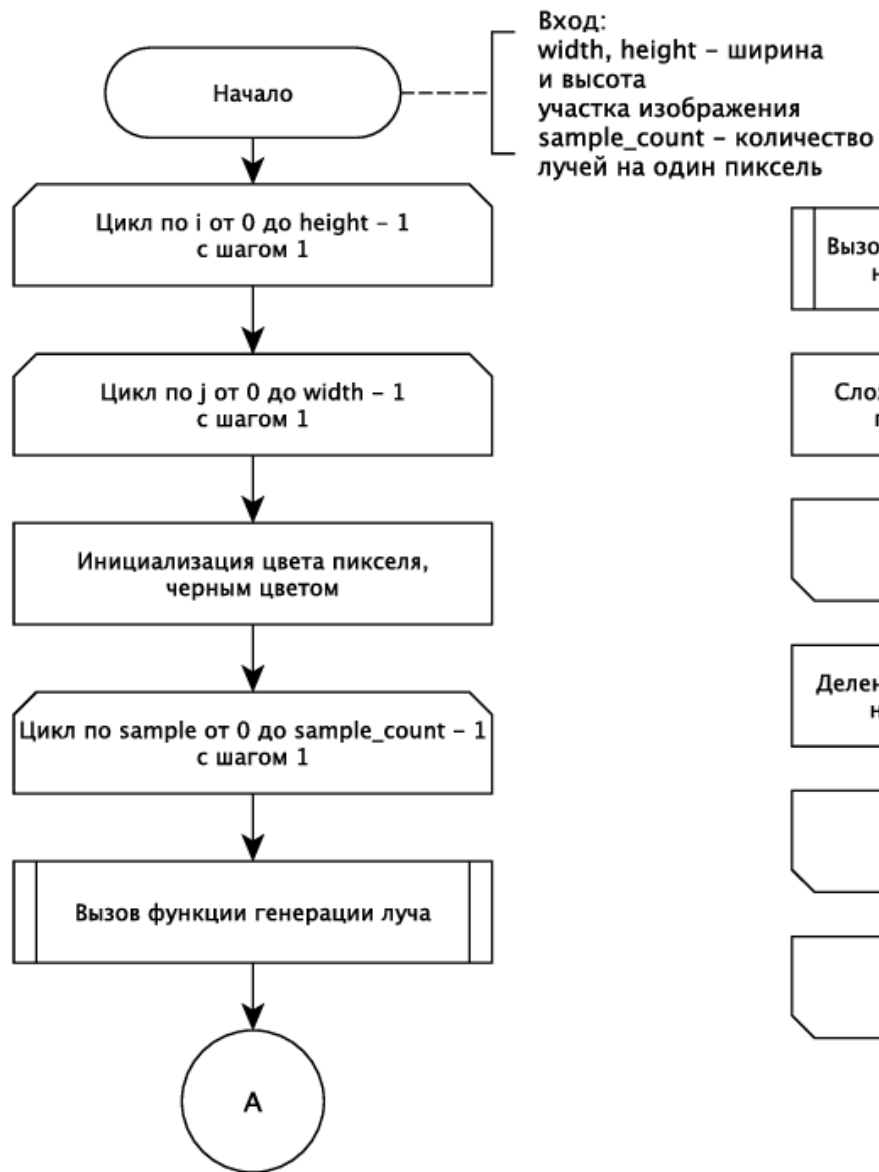


Схема алгоритма
генерации кадра

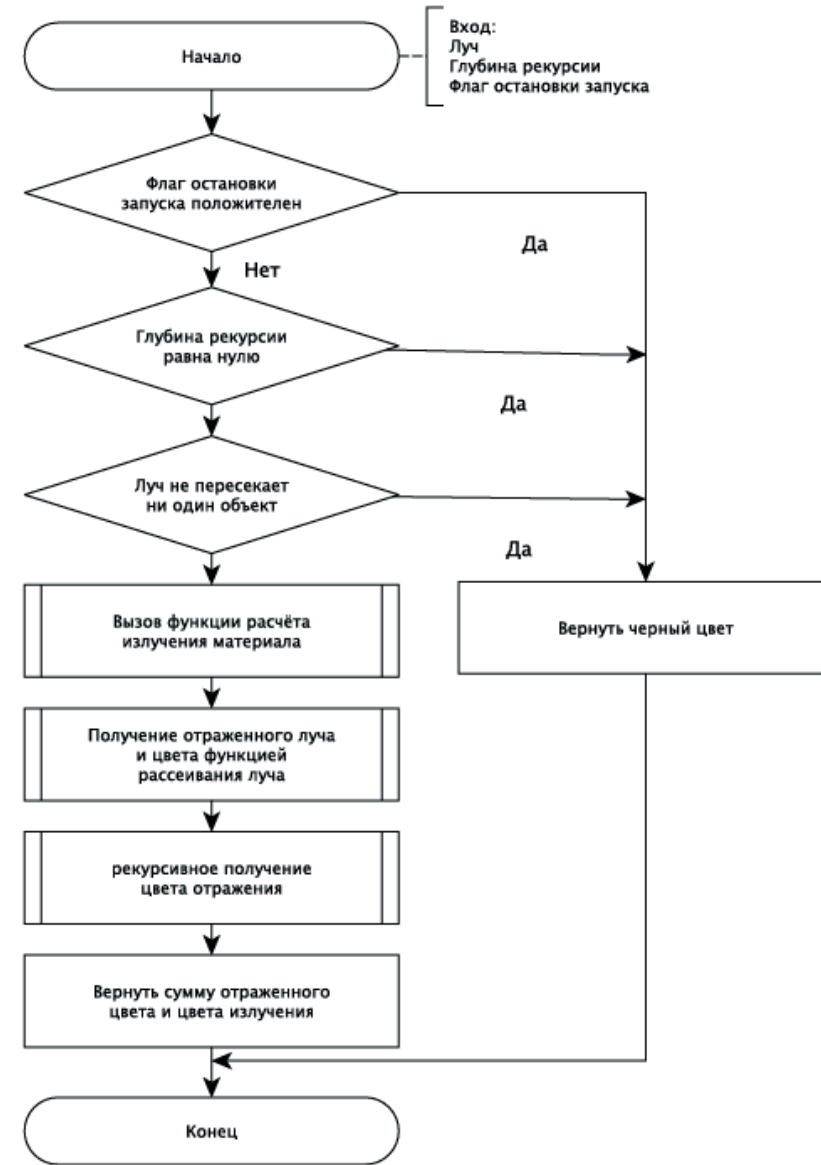


Схема алгоритма
трассировки путей

Схемы алгоритмов

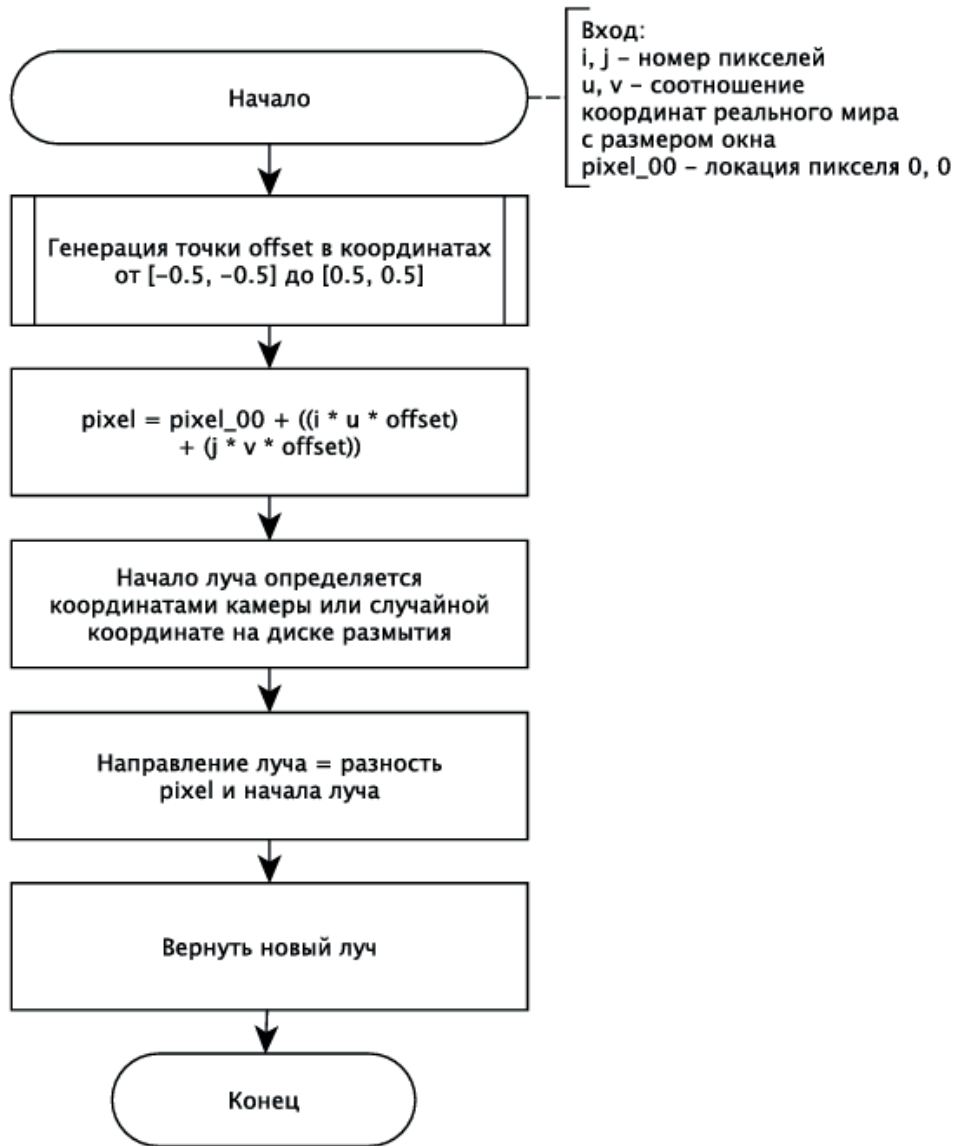


Схема алгоритма
получения луча

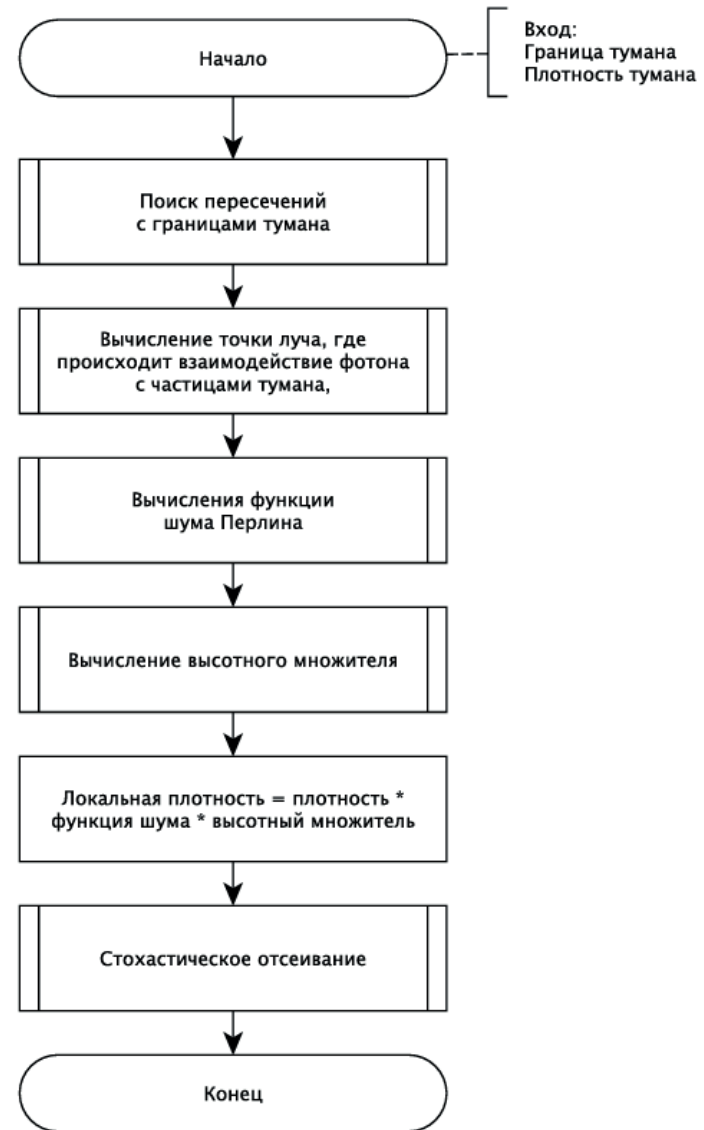
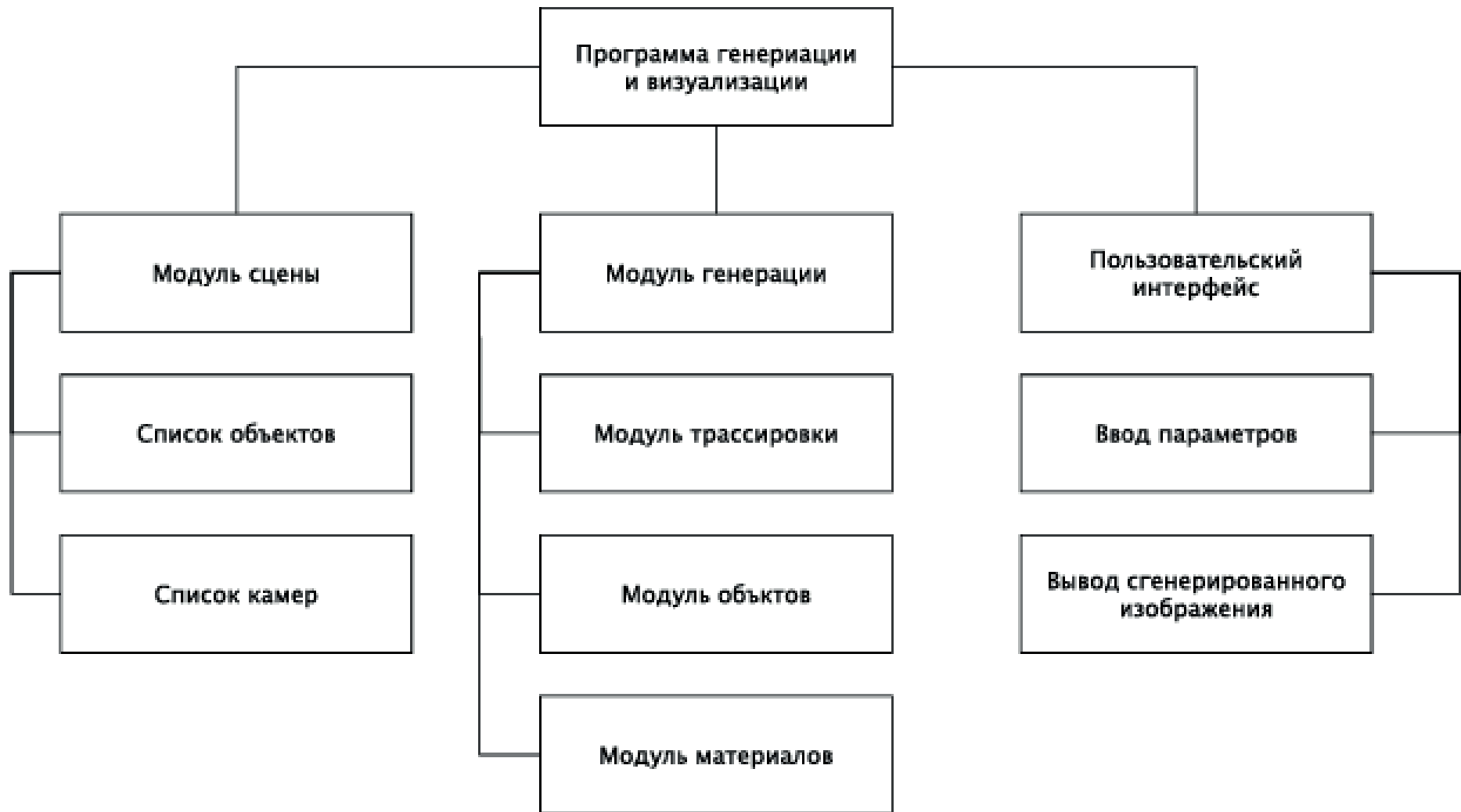
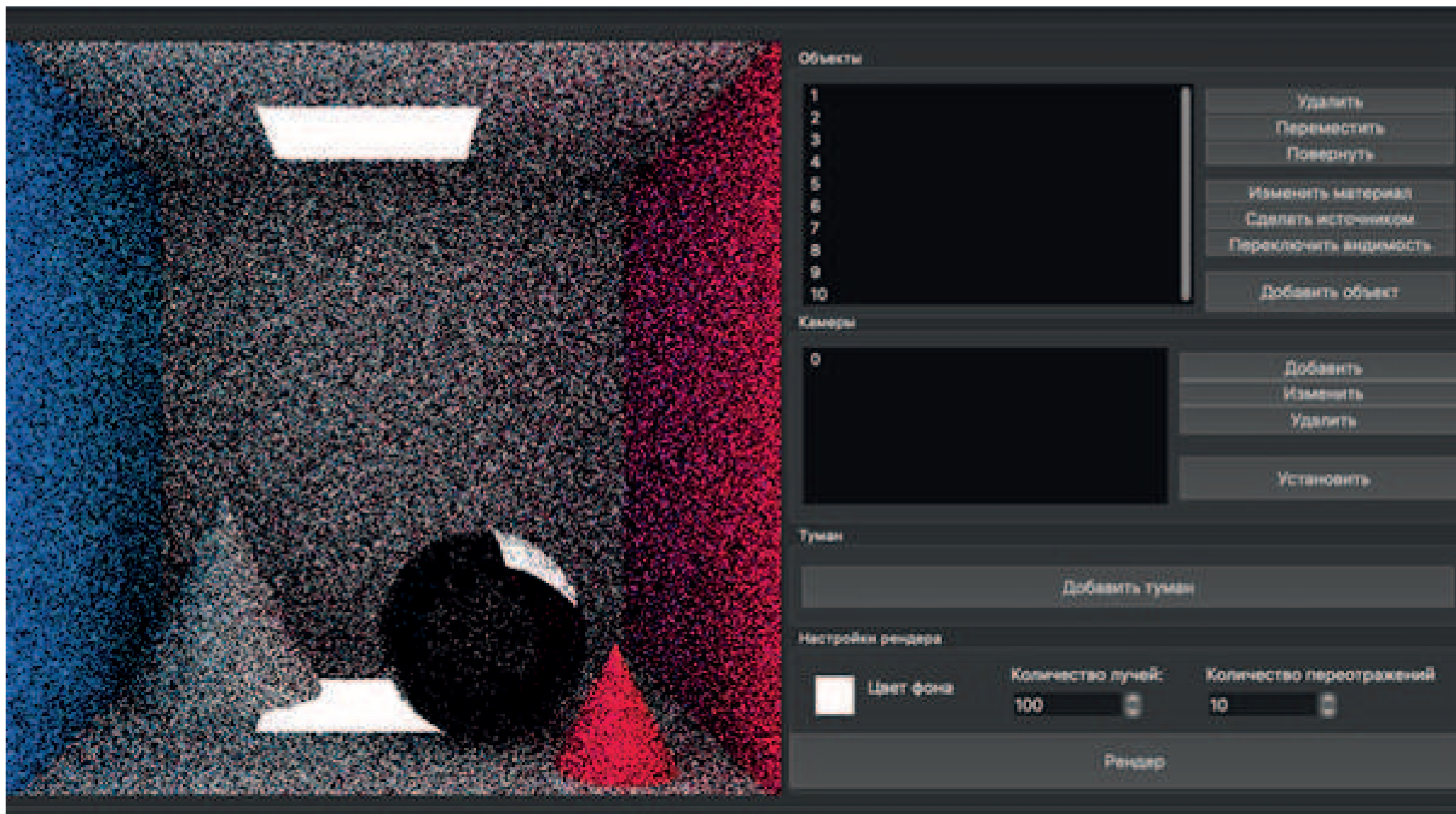


Схема алгоритма
визуализации тумана

Структурная схема



Интерфейс программы



Элементы интерфейса программы

Панель добавления объектов

Тип объекта:

Сфера

4-уг. пирамида

Центр основания X: 0,00

Центр основания Y: 0,00

Центр основания Z: 0,00

Пол. ширины: 100,00

Высота: 100,00

Коробка

Точка A X: 0,00

Точка A Y: 0,00

Точка A Z: 0,00

Точка B X: 0,00

Точка B Y: 0,00

Точка B Z: 0,00

3-уг. пирамида

V0 X: 0,00

V0 Y: 0,00

V0 Z: 0,00

V1 X: 0,00

V1 Y: 0,00

V1 Z: 100,00

V2 X: 100,00

V2 Y: 0,00

V2 Z: 0,00

Вершина X: 50,00

Вершина Y: 50,00

Вершина Z: 50,00

Четырёхугольник

Q X: 0,00

Q Y: 0,00

Q Z: 0,00

U X: -200,00

U Y: 0,00

U Z: 0,00

V X: 0,00

V Y: 0,00

V Z: 200,00

Треугольник

A X: 0,00

A Y: 0,00

A Z: 0,00

B X: 100,00

B Y: 0,00

B Z: 0,00

C X: 0,00

C Y: 100,00

C Z: 0,00

Цилиндр

Ось X: 0,00

Ось Z: 0,00

Y0 (низ): 0,00

Y1 (верх): 200,00

Радиус: 100,00

Конус

Основание X: 0,00

Основание Y: 0,00

Основание Z: 0,00

Радиус: 100,00

Высота: 100,00

Сфера

Центр X: 0,00

Центр Y: 0,00

Центр Z: 0,00

Радиус: 100,00

Cancel OK

Панель изменения материалов

Создать материал

Тип материала:

Металл

Металл

Цвет: Цвет

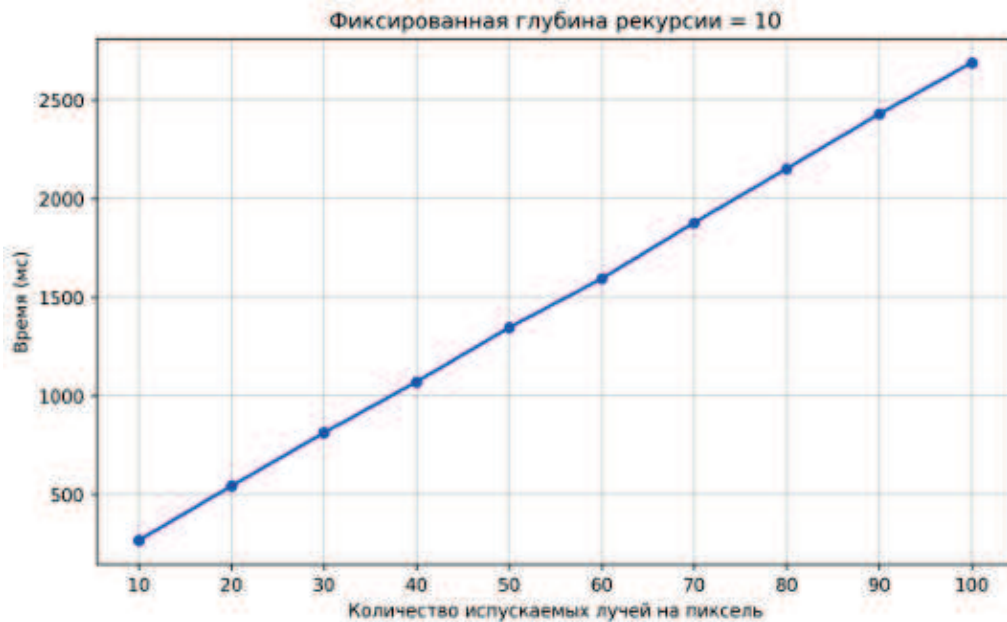
Шероховатость: 0,00

Cancel OK

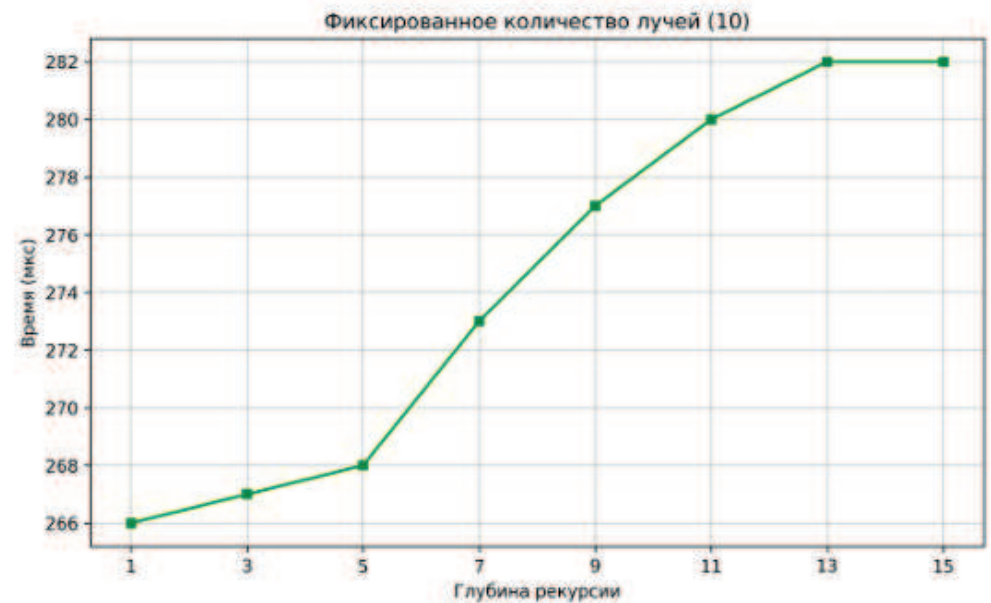
Анализ производительности

Зависимость времени рендеринга:

От количества лучей
на один пиксель



От количества переотражений
одного луча



Заключение

В рамках курсовой работы были решены следующие задачи:

- проанализированы существующие методы моделирования тумана и алгоритмы рендеринга. Проведён сравнительный анализ и выбраны подходы для реализации;
- разработан алгоритм генерации изображения с поддержкой взаимодействия лучей с туманом;
- реализован алгоритм генерации изображения;
- реализована модель объемного тумана;